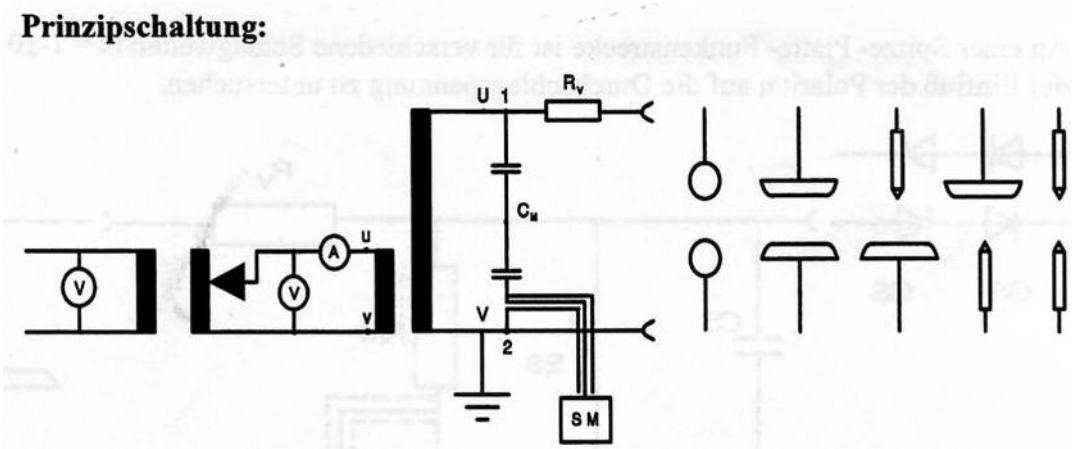
Versuchsdurchführung:
Vor Versuchsbeginn macht Sie Ihr Betreuer mit der Erdungseinrichtung vertraut. Sie dürfen den Versuch nur starten, wenn Sie die Sicherheitsbelehrung erhalten haben und durch Ihre Unterschrift bestätigen, dass Sie die Unterweisung verstanden haben.

Teil 1a: Untersuchung verschiedener Geometrien mit Wechselspannung

Aufbau:
Zur Versuchsdurchführung wird der folgende Prüfaufbau mit Hilfe des Hochspannungs- Baukastensystems aufgebaut:

Prinzipschaltung:



ST Stelltransformator (im Schaltpult integriert)
HS Hochspannungstransformator (100 kV)
CM Messkondensator (100pF)
RV Vorwiderstand (50 kΩ)

Verwenden Sie die vorhandenen Verbindungs- und R- und C-Elemente, um den Prüfaufbau gegebenenfalls anzupassen und lassen Sie Ihre Teammitglieder den Prüfaufbau kontrollieren.

Durchführung:
Ermitteln Sie nun für die verschiedenen Geometrien die Durchschlagspannung $\hat{U}_d$ als Funktion des Elektrodenabstandes. Erhöhen Sie dazu solange die Spannung, bis es zu einem Durchschlag kommt.

Folgende Abstände sind für die verschiedenen Geometrien einzustellen:

Geometrie	Abstände / mm
Platte-Platte	10, 20, 30, 40, 50, 60
Spitze-Platte	30, 40, 50,70, 100, 120, 150

Auswertung:
Berechnen Sie aus den gemessenen Werten die mittlere Feldstärke E_{mittel}, den Geometriefaktor p, den Ausnutzungsfaktor η, sowie die maximale Feldstärke E_{max}. Tragen Sie alle Werte in die Tabelle 1 ein.

Stellen Sie die Durchschlagsspannungen U_D als Kurven über dem Kontaktabstand dar.

Hinweis: Der Ersatzradius für die Spitze soll 0,5 mm betragen

Teil 1b: Untersuchung von Glimm-, Büschel- und Funkeneinsetzspannung einer Spitze-Spitze-Anordnung

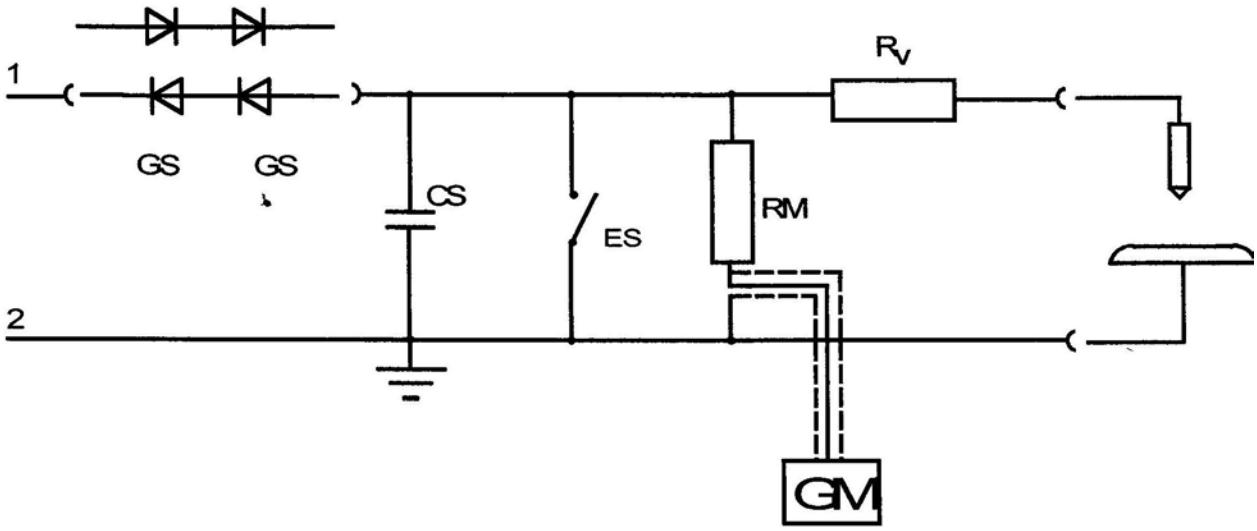
Aufbau:
Wie in Teil 1a;

Durchführung:
Nehmen Sie für einen Kontaktabstand von 150 mm bei der Spitze-Spitze-Anordnung die verschiedenen Stadien Glimm-, Büschel- und Funkeneinsetzspannung als Funktion der Spannung auf. Verdunkeln Sie dazu den Versuchsraum.

Auswertung:
Stellen Sie die Erkenntnisse und Messwerte in einer Tabelle dar.

Teil 2: Untersuchung einer Spitze-Platte-Anordnung mit Gleichspannung (Polaritätseffekt)

Aufbau:
Ändern Sie den vorhergehenden Versuchsaufbau nach folgendem Ersatzschaltbild ab:



ST Stelltransformator (im Schaltpult integriert)
HS Hochspannungstransformator (100 kV)
CM Messkondensator (100pF)
RV Vorwiderstand (50 kΩ)
GD Gleichrichterdiode, 2x
CS Gleichspannungskondensator (10000 pF)
ES Erdungsschalter mit Vorwiderstand (416 Ω)

Verwenden Sie die vorhandenen Verbindungs- und R- und C-Elemente, um den Prüfaufbau anzupassen und lassen Sie Ihre Teammitglieder den Prüfaufbau kontrollieren.

Bitte beachten Sie, dass nun das Gleichspannungsmessgerät verwendet wird, um die Durchschlagsspannung abzulesen.

Durchführung:
Ermitteln Sie nun für die Spitze-Platte-Anordnung bei verschiedenen Polaritäten die Durchschlagspannung $\hat{U}_d$ als Funktion des Abstandes. Nehmen Sie auch die Spannungswerte auf, bei denen es zu TE kommt und notieren Sie die Büscheleinsetzspannung. Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Abstände Sie bei positiver bzw. negativer Polarität einstellen sollen.

Geometrie	Abstände / mm	Polarität
Spitze-Platte	30, 40, 50, 70, 100, 120, 150	Positiv
Spitze-Platte	30, 40, 50, 60	Negativ

Auswertung:
Stellen Sie für jede Polarität die Durchschlagspannungen und die Teilentladungs-Einsetzspannung als Funktion des Abstandes in einem Diagramm dar.

Interpretieren Sie Ihre Messergebnisse mit Hilfe des Polaritätseffekts.

Tabelle 1: Durchschlagsspannungen von Luft

Geometrie	s / mm	$\hat{U}_d$ / kV	$\bar{E}$ / $\frac{kV}{cm}$	p=(s+r)/r	η / %	E_{max} / $\frac{kV}{cm}$
Platte-Platte (Versuchdsteil1)	10					
	20					
	30					
	40					
	50					
	60					
Spitze-Platte negativ	30					
	40					
	50					
	70					
	100					
	120					
	150					
Spitze-Platte positiv	30					
	40					
	50					
	60					